

[SCQ1096919] - MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	CHIMICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	16 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale (dal 29/09/2025 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	LONGO MATTEO
Docenti	BOTTACIN FRANCESCO, DOS SANTOS VITORIA JORGE NUNO
Durata	142 ore (70 ore Esercitazione, 72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/02, MAT/01, MAT/03, MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Nessuno

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso si richiede che lo studente abbia acquisito una buona conoscenza del calcolo differenziale per le funzioni di una o più variabili reali, del calcolo integrale per le funzioni di una variabile reale e abbia acquisito una buona familiarità con le nozioni di spazio vettoriale, funzione lineare, matrici e loro proprietà, prodotti scalari. Si richiede che lo studente sia in grado di applicare tali risultati alla risoluzione di problemi concreti di analisi matematica, di algebra lineare e di semplici problemi di geometria analitica che riguardano le rette e i piani in uno spazio affine.

Modalità d'esame

La verifica delle conoscenze e delle abilità attese viene effettuata con una prova d'esame scritta. In base all'esito della prova scritta il docente, se lo ritiene opportuno, può richiedere allo studente di sostenere anche una prova orale.

Nella prova scritta viene richiesto allo studente di rispondere ad alcune domande di tipo teorico e/o di risolvere alcuni esercizi, i quali sono formulati in modo da permettere di verificare se lo studente è in grado di applicare le conoscenze teoriche acquisite alla risoluzione di problemi concreti.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite sono:

1. Completezza delle conoscenze acquisite
2. Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi concreti

Contenuti

Parte del programma relativa ai contenuti di analisi matematica.

Nozioni di base: teoria elementare degli insiemi, i numeri interi, i numeri razionali, l'insieme dei numeri reali, equazioni e disequazioni, max e min, sup e inf, elementi di trigonometria, esponenziali e logaritmi.

L'insieme dei numeri complessi, rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi.

Sommatorie. Fattoriali. Coefficienti binomiali. Formula del binomio di Newton.

Successioni. Limiti di successioni.

Funzioni di variabile reale: dominio, immagine, grafico, funzioni iniettive e suriettive, composizione di funzioni, funzioni inverse. Limiti di funzioni e loro proprietà.

Funzioni continue, teorema degli zeri e di Weierstrass.

Derivazione di funzioni: retta tangente al grafico di una funzione, crescita e decrescenza. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Massimi e minimi relativi e assoluti. Derivate successive e convessità. Formula di Taylor. Funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche. Studio di una funzione.

Serie: nozioni generali. Serie geometrica, serie armonica, serie telescopiche. Serie a termini non negativi.

Criteri di convergenza. Convergenza per serie a termini di segno alterno. Serie di potenze nel campo complesso, raggio di convergenza. L'esponenziale complesso, la formula di Eulero.

Integrali definiti e indefiniti. L'integrale di Riemann, calcolo delle primitive e tecniche di integrazione. Area di regioni limitate del piano. Volumi di solidi di rotazione. Lunghezze di grafici di funzione. Integrali generalizzati.

Equazioni differenziali, problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili. Modelli descritti da equazioni differenziali lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti. Applicazioni: moto armonico semplice, moto armonico con viscosità, moto armonico con forza esterna sinusoidale. Risonanza.

Funzioni di più variabili reali. Limiti. Continuità. Derivate parziali e derivate direzionali, gradiente, curve di livello. Differenziabilità. Spazio tangente al grafico di una funzione. Punti critici e punti di estremo locale. Derivate successive. Teorema di Schwarz. Formula di Taylor in più variabili. Matrice Hessiana. Richiami sulle forme quadratiche: matrici definite e semidefinite. Studio dei punti di massimo o minimo locale e dei punti di sella.

Parte del programma relativa ai contenuti di geometria e algebra lineare.

Vettori e geometria analitica dello spazio tridimensionale. Vettori nel piano e nello spazio. Prodotto scalare, prodotto vettore, prodotto misto e loro interpretazione geometrica. Equazioni parametriche e cartesiane di rette e piani nello spazio tridimensionale. Angoli e distanze.

Elementi di algebra lineare. Spazi vettoriali. Dipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale. Funzioni lineari e matrici. Operazioni tra matrici. Determinanti. Sistemi lineari. Teoremi di Cramer e di Rouché-Capelli. Autovettori e autovalori. Diagonalizzazione.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Le attività didattiche prevedono ore di lezioni frontali in aula.

Le lezioni vengono effettuate mediante l'utilizzo della lavagna e/o di un tablet pc collegato a un videoproiettore.

Gli appunti delle lezioni (in formato pdf) vengono caricati sulla piattaforma Moodle e resi disponibili agli studenti al termine delle lezioni.

Un ulteriore supporto allo studio individuale è dato dalla presenza, in un apposito canale YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UCpJGeVBfmf-6S3neeImAw1w>) di videolezioni su argomenti di algebra lineare.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tutto il materiale didattico presentato durante le lezioni è reso disponibile sulla piattaforma Moodle.

Saranno inoltre fornite, sempre tramite la piattaforma Moodle, delle dispense redatte dai docenti su specifici argomenti del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Calcolo infinitesimale e algebra lineare](#), **Autori:** Bramanti-Pagani-Salsa, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Esercizi di algebra lineare e geometria](#), **Autori:** Bottacin, Francesco, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2021, **Editore:** Esculapio, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem solving

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

